

Linear Algebra II

Skript zur Vorlesung
im Sommersemester 2026

Stand: September 28, 2026

Vorwort

Das Skript ist der Vorlesung von Georg Loho parallel, wobei die Vorlesung auf dem Buch G.Fischer, B.Springborn, Lineare Algebra, Spektrum Berlin, Heidelberg 2025.

Aussagen sind größtenteils wörtlich kopiert aus den Vorlesungsfolien genauso wie diese aus dem Buch kopiert sind, allerdings nicht zwingend stylistisch sowie grammatikalisch Korrekt. Beweise, Prosa und Erklärungen sind allerdings nicht enthalten. Anzumerken ist, dass der Latex-Code gänzlich originel und ohne KI erstellt wurde.

Das Projekt ist vorzufinden unter https://github.com/Feliks24/LinA2_Script. Der Latex-Code ist zu kompilieren mit xelatex.

Contents

1	Einführung	3
2	Eigenwerte & Eigenräume	4
3	Trigonalisierbarkeit	6
4	Jordan'sche Normalform	7
5	Polynome und Endomorphismen	8

1 Einführung

Woche 2

Definition: Eine Menge R zusammen mit zwei Verknüpfungen

$$\begin{aligned} + : R \times R &\rightarrow R, (a, b) \mapsto a + b \\ \cdot : R \times R &\rightarrow R, (a, b) \mapsto a \cdot b \end{aligned}$$

heißt **Ring**, wenn folgendes gilt:

R1 R zusammen mit der Addition $+$ ist eine abelsche Gruppe

R2 Die Multiplikation $\cdot$ ist assoziativ

R3 Es gelten das Distributivgesetz

Definition: Ein Ring R ist ein Integritätsring, falls gilt:

i) R ist kommutativ mit Einselement $1 \neq 0$

ii) R ist nullteilerfrei

Anmerkung: Ein Nullteiler für $a \neq 0$ sei ein $b \neq 0$, sodass $ab = 0$. Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Definition: Ein Ring R heißt **nullteilerfrei**, wenn für alle $a, b \in R$ aus $a \cdot b = 0$ stets $a = 0$ oder $b = 0$ folgt.

Definition: Ist R ein Ring und $R' \subset R$ eine Teilmenge, so heißt R' **Unterring**, wenn R' bezüglich der Addition Untergruppe ist, und bezüglich der Multiplikation für $a, b \in R'$ auch $a \cdot b \in R'$.

Sind R und S Ringe mit Verknüpfungen $+, \cdot$ und $\oplus, \odot$, so heißt eine Abbildung $\varphi : R \rightarrow S$ ein **Homomorphismus von Ringen**, wenn für alle $a, b \in R$ gilt:

$$\begin{aligned} \varphi(a + b) &= \varphi(a) \oplus \varphi(b) \\ \varphi(a \cdot b) &= \varphi(a) \odot \varphi(b) \end{aligned}$$

Zum Beispiel ist $m\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ ein Unterring und $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, a \mapsto a + m\mathbb{Z}$, ein Homomorphismus.

Definition: Ist R ein Ring mit Einselement $1 \neq 0$, so ist seine **Charakteristik** erklärt durch

$$\begin{aligned} \text{char}(R) &:= 0 && \text{falls } n \cdot 1 \neq 0 \text{ für alle } n \geq 1 \\ &:= \min\{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : n \cdot 1 = 0\} && \text{sonst} \end{aligned}$$

Lemma: Ist K Körper, so ist $\text{char}(K)$ entweder Null oder eine Primzahl

Wiederholung Komplexe Zahlen:

- $\mathbb{C} = \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$ wobei $i = \sqrt{-1}$
- $\mathbb{C}$ ist ein Körper mit Charakteristik 0
- $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Wiederholung (gekürzt) Sei K ein Körper, t eine formale Variable und $a_0, \dots, a_n \in K$. Dann nennt man den Ausdruck

$$f(t) = a_0 t^0 + a_1 t^1 + \dots + a_n t^n$$

ein **Polynom** in t . Sei $f(t) \in K[t] := \{\text{Polynome in } t \text{ mit Koeffizienten aus } K\}$

Bemerkung: Ist K ein Körper, so ist die Menge $K[t]$ der Polynome über K zusammen mit den oben definierten Verknüpfungen ein kommutativer Ring ohne Nullteiler. Weiter gilt

$$\deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g \quad \text{für } f, g \in K[t]$$

Dabei soll formal $n - \infty = -\infty + m = -\infty + (-\infty) = -\infty$ sein

Definition: Sind $a, b \in R$, so heißt b **Teiler** von a ($b|a$), wenn es ein $c \in R$ gibt mit $a = cb$.

Ein Element $a \in R$ heißt eine **Einheit**, wenn es invertierbar ist, d.h., wenn es $\tilde{a} \in R$ gibt mit $a\tilde{a} = 1$.

Sind $a, b \in R$ gegeben, so heißt ein $c \in R$ **gemeinsamer Teiler** von a und b , wenn $c|a$ und $c|b$.

Ein gemeinsamer Teiler d von a und b heißt ein **größter gemeinsamer Teiler (ggT)**, wenn $c|d$ für jeden gemeinsamen Teiler c .

Satz: Sind $f, g \in K[t]$, und ist $g \neq 0$, so gibt es dazu eindeutig bestimmte Polynome $q, r \in K[t]$ derart, dass $f = qg + r$ und $\deg r < \deg g$.

Satz: In den Ringen $R = \mathbb{Z}$ und $R = K[t]$ gibt es zu Elementen $a, b \in R$, die nicht beide 0 sind, stets einen größten gemeinsamen Teiler $d \in R \setminus \{0\}$.

Relation von Bézout: Sei $R = \mathbb{Z}$ oder $R = K[t]$. Dann gibt es zu $a, b \in R \setminus \{0\}$ Koeffizienten $x, y \in R$ derart, dass $\text{ggT}(a, b) = xa + yb$.

Lemma: Ist $\lambda \in K$ eine Nullstelle von $f \in K[t]$, so gibt es ein eindeutig bestimmtes Polynom $g \in K[t]$ mit $f = (t - \lambda)g$ und es gilt $\deg g = (\deg f) - 1$.

Korollar 1: Sei K ein beliebiger Körper, $f \in K[t]$ ein Polynom und k die Anzahl der Nullstellen von f . Ist f vom Nullpolynom verschieden, so gilt $k \leq \deg f$.

Definition: Ist $f \in K[t]$ vom Nullpolynom verschieden und $\lambda \in K$, so heißt $\mu(f; \lambda) := \max\{r \in \mathbb{N} : f = (t - \lambda)^r g \text{ mit } g \in K[t]\}$ die Vielfachheit der Nullstelle λ von f .

Fundamentalsatz der Algebra: Jedes Polynom $f \in \mathbb{C}[t]$ mit $\deg f > 0$ hat mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Korollar: Jedes Polynom $f \in \mathbb{C}[t]$ zerfällt in Linearfaktoren, d.h. es gibt a und $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ mit $n = \deg f$, sodass $f = a(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_n)$.

2 Eigenwerte & Eigenräume

Woche 3

Definition: Sei F ein Endomorphismus des K -Vektorraums V . Ein $\lambda \in K$ heißt Eigenwert von F , wenn es ein $v \in V$ mit $v \neq 0$ gibt, sodass gilt $F(v) = \lambda v$.

Jedes vom Nullvektor verschiedene $v \in V$ mit $F(v) = \lambda v$ heißt Eigenvektor von F (zum Eigenwert λ).

Definition: Ist F ein Endomorphismus von V und $\lambda \in K$, so nennen wir $Eig(F; \lambda) := \{v \in V : F(v) = \lambda v\}$ den Eigenraum von F bezüglich λ .

Bemerkung:

- a) $Eig(F; \lambda) \subset V$ ist ein Untervektorraum
- b) λ ist Eigenwert von $F \Leftrightarrow Eig(F; \lambda) \neq \{0\}$
- c) $Eig(F; \lambda) \setminus \{0\}$ ist die Menge der zu λ gehörigen Eigenvektoren von F
- d) $Eig(F; \lambda) = Ker(F - \lambda I_V)$
- e) Sind $\lambda_1, \lambda_2 \in K$ verschieden, so ist $Eig(F; \lambda_1) \cap Eig(F; \lambda_2) = \{0\}$

Lemma: Gegeben seien $F \in End(V)$ und Eigenvektoren $v_1, \dots, v_m$ zu paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Dann sind $v_1, \dots, v_m$ linear unabhängig. Insbesondere ist $m \leq \dim V$.

Definition: Sei F ein Endomorphismus und $\mathcal{A}$ eine Basis von V . Ist $A = M_{\mathcal{A}}(F)$, so nennen wir $P_F(t) := P_A(t)$ das charakteristische Polynom von F .

Satz: Sei V ein K -Vektorraum der Dimension $n < \infty$ und F ein Endomorphismus von V . Dann hat das charakteristische Polynom $P_F(t) \in K[t]$ die folgenden Eigenschaften:

- 1. $\deg P_F = n$
- 2. P_F beschreibt die charakteristische Funktion $\tilde{P}_F : K \rightarrow K, \lambda \mapsto \det(F - \lambda I_V)$
- 3. Die Nullstellen von P_F sind die Eigenwerte von F
- 4. Ist A eine Matrix, die F darstellt, so ist $P_F(t) = \det(A - tE_n)$

Satz: Sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum und $F \in End(V)$. Dann sind die folgenden Bedingungen äquivalent:

- i) F ist diagonalisierbar
- ii)
 - a) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren und
 - b) $\dim Eig(F; \lambda) = \mu(P_F; \lambda)$ für alle Eigenwerte λ von F , d.h., die geometrische Vielfachheit ist gleich der algebraischen Vielfachheit
- iii) Sind $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ die paarweise verschiedenen Eigenwerte von F , so ist $V = Eig(F; \lambda_1) \oplus \dots \oplus Eig(F; \lambda_k)$

Definition: Ein Endomorphismus heißt diagonalisierbar, wenn es eine Basis aus Eigenvektoren gibt. $A = T^{-1}DT$

Bemerkung: Ist $\dim V = n < \infty$, so ist $F \in End(V)$ genau dann diagonalisierbar, wenn es eine Basis $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ von V gibt, sodass $M_{\mathcal{B}}(F)$ eine Diagonalmatrix ist, d.h.

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Definition: Sei $F : V \rightarrow V$ ein Endomorphismus und λ ein Eigenwert von F . Dann heißt $\mu(P_F; \lambda)$ die algebraische Vielfachheit von λ und $\dim Eig(F; \lambda)$ die geometrische Vielfachheit von λ .

Lemma: Ist λ Eigenwert von F , so gilt $1 \leq \dim \operatorname{Eig}(F; \lambda) \leq \mu(P_F; \lambda)$.

Definition: Ein Vektorraum V heißt direkte Summe von Untervektorräumen $W_1, \dots, W_k$, (in Zeichen $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

DS1 $V = W_1 + \dots + W_k$

DS2 Sind $w_1 \in W_1, \dots, w_k \in W_k$ gegeben mit $w_1 + \dots + w_k = 0$, so folgt $w_1 = \dots = w_k = 0$

Satz: Für Untervektorräume $W_1, \dots, W_k$ eines endlichdimensionalen Vektorraums V sind folgende Bedingungen äquivalent:

- i) $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$
- ii) ist für jedes $i \in \{1, \dots, k\}$ eine Basis $(v_1^{(i)}, \dots, v_{r_i}^{(i)})$ von W_i gegeben, so ist $\mathcal{B} := (v_1^{(1)}, \dots, v_{r_1}^{(1)}, \dots, v_1^{(k)}, \dots, v_{r_k}^{(k)})$ eine Basis von V
- iii) $V = W_1 + \dots + W_k$ und $\dim V = \dim W_1 + \dots + \dim W_k$

Satz: Sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum und $F \in \operatorname{End}(V)$. Dann sind die folgenden Bedingungen äquivalent:

- i) F ist diagonalisierbar
- ii) a) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren und
b) $\dim \operatorname{Eig}(F; \lambda) = \mu(P_F; \lambda)$ für alle Eigenwerte λ von F
- iii) Sind $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ die paarweise verschiedenen Eigenwerte von F , so ist $V = \operatorname{Eig}(F; \lambda_1) \oplus \dots \oplus \operatorname{Eig}(F; \lambda_k)$

3 Trigonalisierbarkeit

Woche 4

Definition: Sei $F \rightarrow V$ ein Endomorphismus und $W \subset V$ ein Untervektorraum. W heißt F -invariant, wenn $F(W) \subset W$.

Bemerkung: Ist $W \subset V$ ein F -invarianter Unterraum, so ist $P_{F|_W}$ ein Teiler von P_F .

Definition: Unter einer Fahne (V_r) in einem n -dimensionalen Vektorraum V versteht man eine Kette $\{0\} = V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_n = V$ von Untervektorräumen mit $\dim V_r = r$. Ist $F \in \operatorname{End}(V)$, so heißt die Fahne F -invariant, wenn $F(V_r) \subset V_r$ für alle $r \in \{0, \dots, n\}$

Definition: Ein Endomorphismus heißt trigonalisierbar, wenn es eine obere Dreiecksmatrix als Darstellungsmatrix gibt. Eine Matrix heißt trigonalisierbar, wenn sie ähnlich ist zu einer oberen Dreiecksmatrix.

Bemerkung: Für $F \in \operatorname{End}(V)$ sind folgende Bedingungen gleichwertig:

- i) Es gibt eine F -invariante Fahne in V
- ii) Es gibt eine Basis $\mathcal{B}$ von V , sodass $M_{\mathcal{B}}(F)$ obere Dreiecksmatrix ist
- iii) F ist trigonalisierbar

Trigonalisierungssatz: Für einen Endomorphismus F eines n -dimensionalen K -Vektorraums sind folgende Bedingungen äquivalent:

- i) F ist trigonalisierbar
- ii) Das charakteristische Polynom P_F zerfällt in Linearfaktoren, d.h.

$$P_F = \pm(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_n) \quad \text{mit } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$$

Korollar: Jeder Endomorphismus eines endlichdimensionalen komplexen Vektorraums ist trigonalisierbar.

4 Jordan'sche Normalform

Woche 5

Definition: Ein Jordan-Block der Größe zum Eigenwerte λ ist die quadratische $n \times n$ -Matrix

$$J_n(\lambda) := \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & 0 \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ 0 & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Definition: Eine Jordan-Matrix ist eine Blockdiagonalmatrix mit Jordan-Blöcken in der Diagonalen, d.h. eine Matrix der Form

$$\begin{pmatrix} J_{r_1}(\lambda_1) & & & 0 \\ & J_{r_2}(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & J_{r_n}(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

wobei die Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_l$ der Jordan-Blöcke nicht verschieden sein müssen. Man sagt auch, eine Matrix habe Jordansche Normalform, wenn sie eine Jordan-Matrix ist.

Die Summe der Größen der Jordan-Blöcke zu einem Eigenwerte λ ist also die algebraische Vielfachheit des Eigenwerts: $\mu(P_F; \lambda) = \sum_{j: \lambda_j = \lambda} r_j$.

Die Anzahl der Jordan-Blöcke zu einem Eigenwert λ ist also die geometrische Vielfachheit des Eigenwerts: $\dim \text{Eig}(F; \lambda) = \sum_{j: \lambda_j = \lambda} 1$.

Anmerkung: Somit sind Diagonalmatrizen Spezialfälle von Jordan-Matrizen, wobei jeder Jordan-Block jeweils die Größe 1×1 hat.

Satz von der Jordanschen Normalform: Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem algebraisch abgeschlossenen Körper, und sei $F \in \text{End}(V)$. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V , bezüglich der die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}(F)$ Jordansche Normalform hat. Diese Jordan-Matrix $M_{\mathcal{B}}(F)$ ist bis auf die Reihenfolge der Jordan-Blöcke durch den Endomorphismus F eindeutig bestimmt.

Satz von der Jordanschen Normalform (Matrix): Sei K ein algebraisch abgeschlossener Körper, und sei $A \in M(n \times n; K)$. Dann ist A ähnlich zu einer Matrix J in Jordanscher Normalform. Das heißt, es gibt

eine Matrix $T \in GL(n; K)$, sodass $J = TAT^{-1}$ eine Jordan-Matrix ist. Diese Jordan-Matrix J ist bis auf die Reihenfolge der Jordan-Blöcke durch die Matrix A eindeutig bestimmt.

Satz: Quadratische Matrizen über einem algebraisch abgeschlossenen Körper sind genau dann ähnlich, wenn sie (bis auf die Reihenfolge der Jordan-Blöcke) die gleiche Jordansche Normalform haben.

Anmerkung: Ein algebraisch abgeschlossener Körper K ist ein Körper für welchen gilt: $K[t]$ zerfällt in Linearfaktoren. Zum Beispiel $\mathbb{C}$ aber nicht $\mathbb{R}$

Definition: Gegeben sei K -Vektorraum V und $F \in \text{End}(V)$ dann sei

- i) ein Hauptvektor erste Stufe zum Eigenwert λ der Eigenvektor von F zum Eigenwert λ
- ii) ein Hauptvektor der Stufe $k \geq 2$ zum Eigenwert λ ein Vektor $v \in V$, sodass $F(v) = \lambda v + v'$ wobei v' ein Hauptvektor der Stufe $k - 1$ zum Eigenwert λ ist

Lemma: Ein Vektor $v \in V$ ist genau dann Hauptvektor der Stufe $k \geq 1$ zum Eigenwert λ , wenn $(F - \lambda I_V)^k(v) = 0$ aber $(F - \lambda I_V)^{k-1}(v) \neq 0$.

Definition: Eine Familie $(v_1, \dots, v_k)$ heißt eine Jordan-Kette von F zum Eigenwert λ , wenn v_k ein Hauptvektor der Stufe k ist und für $j \in \{1, \dots, k-1\}$ gilt $v_j = (F - \lambda I_V)(v_{j+1})$. Insbesondere ist dann v_j ein Hauptvektor der Stufe j zum selben Eigenwert λ .

Satz von der Jordanschen Normalform (Jordan-Ketten): Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum über einem algebraisch abgeschlossenen Körper, und sei $F \in \text{End}(V)$. Dann gibt es eine Basis $\mathcal{B}$ von V , die aus Jordan-Ketten von F besteht. Dabei sind die Anzahlen der Jordan-Ketten zu jedem Eigenwert und ihre Längen durch den Endomorphismus F eindeutig bestimmt.

Algorithmus: Bestimmung der Jordanschen Normalform

1. Eigenwerte bestimmen
2. Für jeden Eigenwert
 - (a) bestimme linear unabhängige Hauptvektoren der höchsten Stufe
 - (b) berechne zugehörige Jordan-Kette

Anmerkung: Zu jedem Eigenwert λ existiert ein l , sodass alle Hauptvektoren in $\text{Ker}(F - \lambda I_V)^l$ wobei sich der Kern für $l + 1$ nicht verändert. Zu bemerken ist, dass l dann die Größe des größten Jordan-Blocks ist zum Eigenwert λ .

5 Polynome und Endomorphismen

Woche 6

Definition: Sei $p = a_0 + a_1 t + \dots + a_d t^d \in K[t]$ und $F \in \text{End}(V)$ dann gilt $p(F) := a_0 I_V + a_1 F + \dots + a_d F^d \in \text{End}(V)$ wobei $F^k = F \circ \dots \circ F$. Sei weiterhin $A \in M(n \times n, K)$ dann sei $p(A) := a_0 E_n + a_1 A + \dots + a_d A^d \in M(n \times n, K)$.

Woche 7

Woche 8

Woche 9

Woche 10

Woche 11

Woche 12